

**Программа экзамена по дифференциальным уравнениям
в январе 2025 года (спец. ФМиМ, напр. бак. Математика, МММ)**

1. Обыкновенное дифференциальное уравнение. Общий вид. Порядок ОДУ. ОДУ первого порядка, общий вид. ОДУ первого порядка, разрешённое относительно производной, разные представления, дифференциальная форма. Область определения. Общее решение, пространство решений. Особые точки. Частное решение, удовлетворяющее данным начальным условиям. Задача Коши. Дать все определения. Привести пример и показать все понятия на нём.
2. Теорема существования и единственности решения ОДУ первого порядка, разрешенного относительно производной. Формулировка с участием частной производной. Формулировка Пикара. Геометрические пояснения.
3. Теорема Осгуда о единственности. Как получаются формулировка теоремы Пикара из теоремы Осгуда? Теорема Пеано о существовании.
4. Уравнения с разделяющимися переменными, методика решения. Найти интегрирующий множитель, приводящий уравнение с разделяющимися переменными к типу уравнений в полных дифференциалах.
5. Однородные уравнения первого порядка, разрешённые относительно производной. Определение, методика решения. Найти интегрирующий множитель, приводящий такое уравнение к типу уравнений в полных дифференциалах.
6. Линейные уравнения первого порядка, разрешённые относительно производной. Определение. Метод вариации произвольной постоянной (Лагранж).
7. Линейные уравнения первого порядка, разрешённые относительно производной и уравнения Бернулли. Определения. Метод Бернулли решения таких уравнений.
8. Линейные уравнения первого порядка, разрешённые относительно производной. Определение. Интегрирующий множитель, приводящий такое уравнение к типу уравнений в полных дифференциалах.
9. Уравнение Риккати. Определение, методика решения.
10. Полный дифференциал функции двух переменных. Свойство смешанных производных второго порядка для дважды дифференцируемых функций. Уравнения в полных дифференциалах, определение, необходимое и достаточное условие того, что в левой части стоит полный дифференциал неизвестной функции двух переменных. Метод решения.
11. Интегрирующий множитель, определение. Уравнение в частных производных первого порядка для поиска неизвестного интегрирующего множителя. Поиск интегрирующего множителя в случаях, когда он зависит от одной переменной.
12. Особые точки плоских кривых. Определение, примеры. Огибающая семейства кривых, вывести уравнение огибающей.
13. Уравнение первого порядка, не разрешенное относительно производной. Особое решение, дискриминантная кривая, как искать.
14. Метод введения параметра для решения уравнения, не разрешённого относительно производной: частные случаи.
15. Общий метод введения параметра для решения уравнения, не разрешённого относительно производной.
16. Уравнение Лагранжа, определение, методика решения.
17. Уравнение Клеро, определение, решение.
18. ОДУ высших порядков. Определение. Задача Коши для уравнения произвольного порядка. Формулировка теоремы существования и единственности для уравнения, разрешенного относительно старшей производной. То же для уравнения второго порядка.
19. Уравнения, допускающие понижение порядка в трех частных случаях.
20. Линейные ОДУ высших порядков – неоднородные, однородные. Линейный оператор, его свойства. Линейно независимые и линейно зависимые функции.
21. Теорема существования и единственности для линейного уравнения высших порядков.
22. Фундаментальная система решений. Общее решение линейного однородного уравнения. Показать, что система из $n+1$ частного решения уравнения n -ого порядка всегда линейно зависима.
23. Определитель Вронского. Теорема о том, что если функции линейно зависимы на некотором отрезке, то их вронскиан равен нулю. Доказать.
24. Доказать, что если функции составляют фундаментальную систему решений некоторого линейного уравнения, то их определитель Вронского не равен нулю ни в одной точке отрезка, на котором они заданы.
25. Пример линейно независимой на отрезке системы функций, не являющихся решением линейного однородного ОДУ, вронскиан для которых равен нулю.
26. Понижение порядка линейного однородного ОДУ в случае, когда известно одно частное решение. Записать замену, показать, как это работает на примере.

27. Доказать, что два линейных однородных ОДУ, имеющие одну и ту же фундаментальную систему решений, совпадают.
28. Формула Лиувилля-Остроградского. Использование формулы Лиувилля-Остроградского для поиска общего решения линейного однородного ОДУ второго порядка в случае известного одного частного решения. Вывод в общем случае. Показать на примере.
29. Метод Эйлера решения линейного однородного уравнения с постоянными коэффициентами. Особенности фундаментальной системы решений в случаях, когда: 1) корни характеристического уравнения различны; 2) имеются кратные действительные корни характеристического уравнения; 3) характеристическое уравнение имеет различные комплексно сопряженные пары корней; 4) характеристическое уравнение имеет кратные комплексные корни.
30. Доказательство линейной независимости частных решений, получающихся при решении уравнения второго порядка при условии, когда дискриминант характеристического уравнения а) положительный; б) равен нулю; в) отрицательный.
31. Линейные однородные уравнения Эйлера. Замена, приводящая к уравнению с постоянными коэффициентами. Прodelать для уравнения второго порядка. Методика решения.
32. Теорема об общем решении неоднородного уравнения. Доказать.
33. Метод вариации произвольных постоянных решения линейного неоднородного уравнения второго порядка. Обобщение на более высокие порядки.
34. Поиск частного решения линейного однородного уравнения с постоянными коэффициентами и специальной правой частью (квазимногочленом) методом неопределённых коэффициентов.
35. Понятие об операторном методе поиска частных решений линейных неоднородных уравнений с постоянными коэффициентами.
36. Теорема Коши о существовании единственного аналитического решения у уравнения с аналитической правой частью. Поиск решения дифференциального уравнения в виде степенного ряда.
37. Системы ОДУ произвольного порядка. Соответствие системы уравнений и некоторого уравнения высшего порядка. Системы ОДУ второго порядка. Пространство решений и фазовое пространство. Система ОДУ второго порядка и некоторое ОДУ первого порядка, соответствие понятий.
38. Системы линейных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами. Метод решения сведением к линейным уравнениям второго порядка с постоянными коэффициентами.